

FORMATIONS ET DIPLÔMES

Étudiant ingénieur, IMT Atlantique

Nantes, Brest, Rennes, 2019-2022

Formation ingénieur suivie avec une spécialisation en machine learning et une spécialisation en cybersécurité.

Classes préparatoires MPSI/MP*, Lycée Clemenceau

Nantes, 2017-2019

Classes préparatoires en mathématiques et physique (Math supp/Math spé) avec spécialité informatique, pour les grandes écoles.

Baccalauréat scientifique, mention Très Bien, Lycée Clemenceau

Nantes, 2017

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Doctorant, Équipe MADNESS, IMT Atlantique, Laboratoire Lab-STICC - CDD

Brest,

Oct.2023 - Nov. 2026

- Titre de la thèse : Défense proactive pour améliorer la sécurité des systèmes virtualisés
- Spécialité : Informatique
- Sujet : dans le cadre de cette thèse, j'ai étudié l'orchestration des défenses proactives dans des environnements virtualisés tel que le Cloud, en utilisant des outils tels que les processus de décision Markoviens.
- Encadrants :
 - Françoise Sailhan, équipe MADNESS, IMT Atlantique, Laboratoire Lab-STICC
 - Alexandre Reiffers-Masson, équipe MADNESS, IMT Atlantique, Laboratoire Lab-STICC

Ingénieur cybersécurité, Cabinet de Conseil Synetis - CDI

Rennes, Oct. 2022 - Oct. 2023

Intégration de solutions d'identités numériques et de gestion d'accès pour les protocoles OpenID Connect, OAuth, et LDAP.

Stage de fin d'études ingénieur, Cabinet de Conseil Synetis

Rennes, Avr. 2022 - Sept. 2022

- Intitulé du stage : Consultant IAM - Access Management
- Sujet : Intégration de solutions d'identités numériques et de gestion d'accès pour les protocoles OpenID Connect, OAuth, et LDAP.
- Encadrant entreprise : Patrice Rey

Stage ingénieur, L2I, La Rochelle Université

La Rochelle, Avr. - Juillet 2021

Stage sur le hachage de document textuels à l'aide de réseaux de neurones afin d'assurer l'intégrité des documents.

ENSEIGNEMENTS

1. UE info et réseau - IMT Atlantique, mars-juin 2025 (15 heures) : TP donné aux étudiants en

première année de cycle d'ingénieur (équivalent L3) dans leur projet au cours duquel ils développent en Java un client web, un serveur web, et l'API nécessaires pour permettre les échanges entre les différents systèmes. Support disponible à ce [lien](#).

2. **UE gestion de la sécurité et de la confidentialité dans le Cloud, CERI, Université d'Avignon, 7-11 avril 2025 (16.5 heures) :**
 - **Montage d'un projet étudiant** sur la propagation latérale d'attaques dans un cloud auto-hébergé.
 - Lors de séances hybrides projet/TP, une vingtaine d'étudiants en master sont en autonomie guidée pour héberger leur propre cluster Kubernetes, déployer des applications, et attaquer le cluster en propageant l'attaque d'une application à une autre.
 - J'ai élaboré une **grille d'évaluation** et ai conclu le projet par une **séance d'évaluation** dans laquelle les élèves me présentent en groupe de 3 leurs environnements et mènent une attaque.
 - Support disponible à ce [lien](#).
3. **UE info et réseau, IMT Atlantique, février-mars 2025 (12 heures) :** enseignement des bases de réseaux (adresses MAC et IP, routage, configuration basique de pare-feu, principe de zone démilitarisée) à une vingtaine d'étudiants en première année de cycle d'ingénieur (équivalent L3).
4. **UE INFO, IMT Atlantique, Septembre 2024 (2h) :** Présentation des éléments basiques utilisés en algorithmie (boucles, conditions) à un vingtaine d'étudiants.
5. **UE Base des réseaux, réseaux IP, avril 2024 (5h) :** Encadrement de séances de TD et TP d'une vingtaine d'étudiants sur les tables de routages, l'utilisation des adresses IP, et l'utilisation de socket TCP.
6. **UE Téléphonie numérique, avril 2024 (1h15) :** Encadrement d'un TD avec une vingtaine d'étudiants sur la numérisation des signaux pour la téléphonie numérique.

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES

1. **Représentant élu du sous-collège Doctorants de l'IMT Atlantique du Labsticc :** participation aux conseils du laboratoire, organisation d'une journée sur le laboratoire pour les doctorants.

BIBLIOGRAPHIE

Conférences internationales

- [1] Pierre CHARREAUX, Parimal PARAG, Alexandre REIFFERS-MASSON et Françoise SAILHAN. "Securing services—age-based redeployment using weakly coupled Markov decision processes". In : *23rd IFAC World Congress*. 2026.
- [2] Pierre CHARREAUX, Yezekael HAYEL, Francesco DE PELLEGRINI, Alexandre REIFFERS-MASSON et Françoise SAILHAN. "Modeling Lateral Attack Containment via Honeypot Architectures in Virtualized Systems". In : *EAI International Conference on Performance Evaluation Methodologies and Tools*. Springer. 2025, p. 159-175.

Conférences nationales

- [3] Pierre CHARREAUX, Alexandre REIFFERS-MASSON, Françoise SAILHAN et Sandrine VATON. "Mélange de ports et d'IP par processus de décision markoviens min-max". In : *AlgoTel 2024: 26èmes Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques des Télécommunications*. 2024.

- [4] Pierre CHARREAUX, Alexandre REIFFERS-MASSON, Francoise SAILHAN et Sandrine VATON. “Minmax Restless Bandits for Efficient Moving Target Defense”. In : *RESSI 2024: Rendez-vous de la Recherche et de l’Enseignement de la Sécurité des Systèmes d’Information*. 2024.

Posters

- [5] Rémi BARBIER, Stanislas CHARENTENAY, Pierre CHARREAUX et Louis POIDEVIN. *Management and Control of Distributed and Networked Systems*. IMT Atlantique Research Seminar. Poster. IMT Atlantique, juin 2025. URL : <https://hal.science/hal-05374988>.
- [6] Pierre CHARREAUX, Alexandre REIFFERS-MASSON, Francoise SAILHAN et Sandrine VATON. *Minmax Restless Bandits for Efficient Moving Target Defense*. RESSI 2024 : Rendez-vous de la Recherche et de l’Enseignement de la Sécurité des Systèmes d’Information. Poster. Mai 2024. URL : <https://hal.science/hal-05374954>.

PRÉSENTATIONS

- Présentation sur l’orchestration du redéploiement de containers au séminaire TrustInCloud - 31 janvier 2025
- Présentation sur la défense proactive aux journées du PEPR Cloud - 3 décembre 2024

VISITES

Indian Institute of Science

Bengaluru, India, 1 - 6 Mai 2025

- Sujet : Orchestration du redéploiement de containers en exploitant des processus de décision Markoviens faiblement couplés.
- Publication des travaux en conférence internationale [1]

CERI - Avignon Université

Avignon, France, 7 - 11 Avril 2025 et 23-27 Septembre 2024

- Sujet : Modélisation de propagation d’attaques dans un cadre de cyberdéception à l’aide de chaînes de Markov.
- Publication des travaux en conférence internationale [2]